

Thème 5 — La résonance

Parfois, une *seule* structure de Lewis ne suffit pas à décrire fidèlement une molécule : on doit en écrire plusieurs, entre lesquelles les électrons sont « partagés ». C'est la résonance.

À retenir : Résonance et hybride

La **résonance** est la **délocalisation** d'électrons π (liaisons multiples) et de doublets non liants. On écrit alors plusieurs **structures limites** (formes de résonance), reliées par une **double flèche** $\leftrightarrow$. La molécule réelle n'est aucune d'elles : c'est l'**hybride de résonance**, une « moyenne » de toutes les formes limites.

Méthode — Écrire les formes limites

1. Partir d'une structure de Lewis valide.
2. Repérer une double liaison *conjuguée* à un doublet libre (ou à une autre double liaison).
3. Déplacer ces électrons (π et doublets) **sans bouger les noyaux** : on obtient une autre forme.
4. Relier les formes par $\leftrightarrow$ (jamais par le symbole d'équilibre $\rightleftharpoons$).

À retenir : Les règles à connaître

- D'une forme à l'autre, **seuls les électrons changent de place** ; les noyaux (la position des atomes) ne bougent pas.
- La **géométrie** et l'orientation de la molécule ne sont *pas* affectées.
- Les formes limites **équivalentes** (même énergie) contribuent à parts égales : l'hybride est alors parfaitement symétrique (liaisons de longueur intermédiaire, charge répartie).

Exemple : ozone et carbonate

Ozone O_3 : $\text{O}=\text{O}-\text{O} \longleftrightarrow \text{O}-\text{O}=\text{O}$. Les deux formes sont équivalentes : les deux liaisons $\text{O}-\text{O}$ réelles sont *identiques*, de longueur intermédiaire entre simple et double. **Carbonate** CO_3^{2-} : la double liaison peut se placer sur chacun des 3 oxygènes $\Rightarrow$ **3 formes** équivalentes ; les 3 liaisons $\text{C}-\text{O}$ sont identiques et la charge -2 est répartie ($-\frac{2}{3}$ par O).

Piège : $\leftrightarrow$ n'est pas un équilibre

La double flèche de résonance $\leftrightarrow$ ne signifie *pas* que la molécule oscille entre deux espèces. Il n'y a qu'**une seule** espèce (l'hybride), mal décrite par une formule unique. À ne jamais confondre avec la flèche d'équilibre $\rightleftharpoons$.